

Manejo e Implementación de Archivos



Semana #12

Guatemala, 23 de Septiembre de 2026

Ing. Luis Aguilar



Objetivos

Identificar los conceptos fundamentales de la **computación en la nube y Cloud Storage**.

Diferenciar los principales servicios de **almacenamiento y gestión documental en la nube** según su propósito y aplicación.

Comparar el almacenamiento **local y en la nube** considerando sus características, ventajas y desafíos.

Analizar casos reales de uso de servicios de almacenamiento en la nube y determinar sus principales **ventajas y consideraciones**.

Evaluar diferentes alternativas de almacenamiento en función de **accesibilidad, disponibilidad, escalabilidad, seguridad y gestión de la información**.

1

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

RECURSOS TECNOLÓGICOS SIN LÍMITES



ACCESA
ALMACENA
COLABORA
CRECE
DESDE CUALQUIER LUGAR

¿QUÉ ES?

La **computación en la nube (Cloud Computing)** permite utilizar recursos tecnológicos a través de Internet, sin necesidad de que toda la infraestructura esté físicamente en el lugar donde trabaja el usuario.



¿CÓMO FUNCIONA?

El usuario solicita y utiliza recursos que son administrados por un proveedor de servicios en la nube.



¿QUÉ PODEMOS UTILIZAR EN LA NUBE?



Almacenamiento
Guardar y gestionar archivos.



Servidores
Ejecutar aplicaciones y servicios.



Bases de datos
Almacenar y administrar datos.



Redes
Conectar recursos de forma segura.



Aplicaciones y servicios
Utilizar software en línea.



Servicios de seguridad
Proteger la información y los recursos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Acceso desde diferentes ubicaciones.



Uso de recursos bajo demanda.



Capacidad de crecer según las necesidades.



Recursos administrados mediante servicios tecnológicos.

EJEMPLO



Una empresa puede almacenar sus documentos en la nube y **acceder** a ellos desde sus computadoras sin mantener todo el **almacenamiento** físicamente en cada equipo.

IDEA CLAVE



La nube permite consumir **recursos tecnológicos como servicios.**

2

¿QUÉ ES CLOUD STORAGE?

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS EN LA NUBE



GUARDA
ACCEDE
COMPARTE
DESDE CUALQUIER LUGAR

CLOUD STORAGE

Es un modelo de almacenamiento en el que los **archivos y datos** se almacenan en infraestructura accesible **mediante Internet**.



EN LUGAR DE...



Computadora



Archivo local

PODEMOS UTILIZAR...



Usuario



Internet



Cloud Storage



Archivo almacenado

¿QUÉ PODEMOS ALMACENAR?



Documentos



Imágenes



Videos



Archivos de configuración



Respaldos



Datos de aplicaciones



Archivos generados por sistemas

OPERACIONES HABITUALES



Subir



Almacenar



Consultar



Descargar



Compartir



Administrar

ELEMENTOS IMPORTANTES



Capacidad



Disponibilidad



Acceso



Seguridad



Permisos



Organización



Recuperación

IDEA CLAVE



Cloud Storage permite **almacenar y administrar información** sin depender exclusivamente del almacenamiento físico local.

3

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DIFERENTES PROPÓSITOS, DIFERENTES NECESIDADES



EL SERVICIO
ADECUADO
PARA CADA
PROBLEMA
EN LA NUBE



No todos los servicios de almacenamiento tienen exactamente el mismo propósito.



Almacenamiento para usuarios Archivos personales y colaboración



Google Drive



OneDrive



Dropbox

Orientados principalmente a:



Documentos



Colaboración



Compartición



Sincronización



Gestión de archivos



Almacenamiento para aplicaciones Infraestructura para sistemas y grandes volúmenes



Google Cloud Storage



Amazon S3



Azure Blob Storage

Orientados principalmente a:



Aplicaciones



Grandes cantidades de datos



Archivos generados automáticamente



Respaldos



Integración mediante APIs

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DIFERENCIARLOS?



Un usuario puede necesitar:

“Guardar y compartir un documento.”



Mientras una aplicación puede necesitar:

“Almacenar automáticamente miles de archivos generados por el sistema.”

IDEA CLAVE



El servicio adecuado depende del **problema** que necesitamos resolver.

4

GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA NUBE

MÁS QUE ALMACENAR, ES CONTROLAR LA INFORMACIÓN



ORGANIZA
PROTEGE
COLABORA
EN LA NUBE



El almacenamiento no consiste únicamente en **guardar archivos**.

La gestión documental permite **controlar el ciclo de vida de la información**.

¿QUÉ ES?

Conjunto de prácticas y herramientas que permiten **organizar, administrar y controlar** los documentos durante todo su ciclo de vida en la nube.



1 Almacenar

Guardar los documentos de forma organizada.



2 Controlar acceso

Definir quién puede:

- Ver
- Editar
- Compartir
- Administrar



3 Versionar

Mantener diferentes versiones de un documento.



4 Colaborar

Permitir que varias personas trabajen sobre la información.



5 Localizar

Facilitar la búsqueda y recuperación de documentos.



6 Proteger

Aplicar mecanismos de seguridad y control.



7 Recuperar

Permitir recuperar información cuando sea necesario.

CICLO BÁSICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL



Crear



Almacenar



Compartir



Modificar



Versionar



Proteger



Recuperar

IDEA CLAVE



Gestionar documentos significa **controlar la información** durante todo su ciclo de vida.

5

SERVICIOS PRINCIPALES DE ALMACENAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS CLOUD

Cada proveedor de nube ofrece un servicio de almacenamiento de objetos para guardar y acceder a datos en la nube.



ESCALA
ALMACENA
INTEGRA
DISPONIBILIDAD
EN LA NUBE



Amazon S3 Simple Storage Service



¿Qué es?

Servicio de almacenamiento de objetos para guardar y recuperar grandes cantidades de datos.



Documentos



Imágenes



Videos



Respaldos



Azure Blob Storage Microsoft Azure



¿Qué es?

Servicio de almacenamiento de objetos para datos no estructurados como documentos, imágenes, videos y respaldos.



Documentos



Imágenes



Videos



Respaldos



Cloud Storage Google Cloud



¿Qué es?

Servicio de almacenamiento de objetos para almacenar y acceder a datos desde aplicaciones y servicios.



Documentos



Imágenes



Videos



Respaldos

COMPARATIVA GENERAL

Característica	AWS S3	Azure Blob Storage	Google Cloud Storage
Tipo de almacenamiento	Objetos	Objetos	Objetos
Uso principal	Datos y aplicaciones	Datos y aplicaciones	Datos y aplicaciones
Escalabilidad	Alta	Alta	Alta
Acceso	API / Consola	API / Consola	API / Consola
Integración	Ecosistema AWS	Ecosistema Azure	Ecosistema Google Cloud

VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS



Escalabilidad

Permite manejar grandes cantidades de datos.



Disponibilidad

Diseñado para mantener los datos accesibles.



Integración

Puede conectarse con aplicaciones mediante APIs.



Flexibilidad

Permite almacenar diferentes tipos de archivos.



Automatización

Facilita respaldos y procesos automáticos.

¿QUÉ ES ALMACENAMIENTO DE OBJETOS?



Archivo



Objeto
(datos + metadatos)



Almacenamiento
Cloud

Cada archivo se almacena como un objeto, acompañado de sus datos y metadatos.

IDEA CLAVE



S3, Blob Storage y Cloud Storage cumplen una **función similar**, pero cada uno pertenece al ecosistema de su respectiva **plataforma cloud**.

6

DEMO: AZURE BLOB STORAGE

CREA TU CUENTA Y ALMACENA UN ARCHIVO

En pocos pasos crea una cuenta gratuita de Azure, configura un Storage Account y sube un archivo.



APRENDE
EXPLORA
PRACTICA
EN LA NUBE

1 CREA TU CUENTA

Regístrate y obtén crédito gratuito.



Microsoft Azure
Cuenta gratuita

- ✓ USD 200 de crédito por 30 días
- ✓ Acceso a servicios gratuitos
- ✓ Requiere correo, teléfono y tarjeta (no hay cargos)

<https://azure.microsoft.com/es-es/free>

2 ENTRA AL PORTAL

Inicia sesión con tu cuenta.



Sign in

Email, phone, or Skype

[Can't access your account?](#)

Next

<https://portal.azure.com>

3 CREA UN STORAGE ACCOUNT

Configura los datos básicos.

Create a storage account

Basics Advanced Networking Tags Review

Subscription
Azure for Students (Free)

Resource group
rg-mia-lab

[Create new](#)

Storage account name
miastorage2026

Region
(US) East US

Performance
☒ Standard ☐ Premium

Redundancy
LRS (Locally-redundant storage)

Review + create

4 CREA UN CONTAINER

Organiza tus archivos.

miastorage2026 | Containers

+ Container

New container

Name *
documentos

Anonymous access level ⓘ
Private

Create **Cancel**

5 SUBE UN ARCHIVO

Carga un archivo a tu contenedor.

Containers > documentos

Upload Refresh

Drop files here or [Browse for files](#)

hola-azure.txt 4 KB

6 VERIFICA

Tu archivo ya está en la nube.

Containers > documentos

Name	Size	Type
hola-azure.txt	4 KB	Block blob

¡Listo!
Tu archivo está almacenado en Azure Blob Storage.

¿QUÉ ES AZURE BLOB STORAGE?



Servicio de almacenamiento de objetos para guardar y acceder a datos como documentos, imágenes, videos y respaldos.

LINKS IMPORTANTES

- [Crear cuenta gratuita](https://azure.microsoft.com/es-es/free)
- [Azure Portal](https://portal.azure.com)
- [Documentación \(Blob Storage\)](https://learn.microsoft.com/es-es/azure/storage/blobs)

IDEA CLAVE



En pocos pasos puedes crear un almacenamiento en la nube y comenzar a gestionar tus archivos con Azure Blob Storage.